

Youssef Boughanmi

Développeur en Machine Learning et Logiciel

✉ youssefboughanmy@gmail.com ☎ +216 26 068 101

🌐 linkedin.com/in/youssef-boughanmi-4990222a0 🐙 github.com/boughanmiyoussef

🔗 boughanmiyoussef.github.io

PROFIL

Développeur en Machine Learning et Logiciel doté d'un portfolio de systèmes d'IA appliqués couvrant la génération augmentée par récupération (RAG), la vision par ordinateur, la prévision de séries temporelles et les pipelines d'ingénierie des données. Compétent en Python, SQL, Scikit-Learn et en déploiement prêt pour le cloud via Docker et Streamlit. Développeur autonome capable de concevoir et de déployer de bout en bout des systèmes opérationnels, de l'ingestion de données à l'inférence en production, avec des résultats mesurables pour chaque projet.

COMPÉTENCES

Langages de Programmation :

Python, SQL, T-SQL, JavaScript (ES6), C

Machine Learning & IA :

Machine Learning, Scikit-Learn, Modèles de Langage Avancés (LLM), Génération Augmentée par Récupération (RAG), LangChain, Traitement du Langage Naturel (NLP), Prévision de Séries Temporelles, Optimisation d'Hyperparamètres (Optuna), Interprétabilité des Modèles (SHAP), Vision par Ordinateur (OpenCV)

Ingénierie des Données :

Pipelines ETL, Entrepôt de Données (Data Warehousing), Architecture Médaille (Bronze/Silver/Gold), Conception de Schéma en Étoile (Star Schema), Optimisation de Pipelines de Données, Pandas, NumPy

Cloud, DevOps & Déploiement :

Docker, Git, Linux, APIs REST, Streamlit, Render, Déploiement Cloud

Visualisation de Données & Analytique :

Plotly, Analyse Statistique, Détection d'Anomalies

PROJETS

FastYolo — Détection d'Objets en Temps Réel sur Appareils Périphériques (Edge)

08/2026 – 09/2026

Technologies : Python, OpenCV, YOLOv4-Tiny, Vision par Ordinateur, Docker

- Implémentation d'un pipeline de détection d'objets en temps réel sur CPU utilisant YOLOv4-Tiny, optimisé pour le déploiement sur du matériel périphérique aux ressources limitées tel qu'un Raspberry Pi.
- Conception d'un simulateur de profil périphérique (edge profile) pour évaluer les performances du modèle sous des contraintes matérielles strictes (threads CPU limités, résolution d'entrée réduite) sans nécessiter de matériel physique.
- Construction d'une suite d'évaluation complète incluant des benchmarks de FPS/latence et l'évaluation du mAP, de la précision et du rappel sur les données de validation COCO.
- Conteneurisation de l'application avec Docker pour simuler un profil matériel Raspberry Pi 4B, garantissant une inférence multiplateforme reproductible via le module DNN d'OpenCV.

DocuMint - Système Intelligent de Q&A de Documents

06/2026 – 07/2026

Technologies : Python, LangChain, ChromaDB, Ollama, Streamlit, RAG, NLP

- Architecture d'un pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation) de bout en bout pour l'ingestion automatisée de documents, traitant plus de 1 500 segments de texte pour la recherche sémantique.
- Implémentation d'une recherche de similarité vectorielle haute performance avec ChromaDB, intégrée au déploiement de modèles de langage (LLM) en local via Ollama (phi3:mini, tinyllama).

- Conception d'une application web Streamlit réactive dotée d'une fonctionnalité de glisser-déposer de fichiers PDF, optimisée pour les environnements à faibles ressources.
- Obtention de temps de réponse aux requêtes inférieurs à 5 secondes sur du matériel disposant de 8 Go de RAM, démontrant une optimisation efficace de l'inférence de LLM en local.

StockSentinel - Système de Détection d'Anomalies Financières

03/2026 – 04/2026

Technologies : Python, Scikit-Learn, Pandas, Plotly, Streamlit, APIs, Render

- Développement d'un système de détection d'anomalies en temps réel pour signaler les pics de volatilité des marchés financiers à l'aide du machine learning non supervisé.
- Implémentation des méthodes statistiques Isolation Forest et Z-score pour une détection robuste des valeurs aberrantes non supervisées.
- Conception d'indicateurs financiers en continu, incluant le RSI, des métriques de volatilité et des signaux basés sur le volume, pour la surveillance des marchés en direct.
- Optimisation du pipeline d'ingénierie des données pour réduire la latence de 40 %, permettant un suivi de la volatilité en temps réel via un tableau de bord interactif.

BikeDemand – Plateforme de Prédiction de la Demande Temporelle

01/2026 – 02/2026

Technologies : Python, Scikit-Learn, Optuna, SHAP, Analyse de Séries Temporelles

- Conception d'un système de prévision par machine learning pour prédire la demande horaire de vélos en libre-service à partir de données d'utilisation historiques.
- Implémentation d'un pipeline de machine learning pour séries temporelles avec des caractéristiques temporelles cycliques conçues pour capturer les schémas de saisonnalité.
- Application d'une validation croisée TimeSeriesSplit et d'une optimisation automatisée des hyperparamètres (Optuna) pour garantir la robustesse et la généralisation du modèle.
- Obtention d'un R^2 de 0,9162 et d'une RMSE de 63,62 sur les données de validation, démontrant une haute précision prédictive.

FactCheck - Système IA de Détection de Fakes News

06/2025 – 07/2025

Technologies : Python, Scikit-learn, Pandas, NLTK, TF-IDF, Régression Logistique

- Développement d'un système de classification par Traitement du Langage Naturel (NLP) pour détecter les fausses informations dans des ensembles de données textuelles à grande échelle.
- Implémentation de la vectorisation TF-IDF combinée à la régression logistique pour une classification de texte efficace et interprétable.
- Application d'une validation croisée k-fold pour garantir la généralisation, la stabilité du modèle et sa résistance au surapprentissage (overfitting).
- Obtention d'une précision de classification de 95,2 % et d'un score ROC-AUC de 0,990 sur plus de 20 000 articles de presse.

MedallionDB – Entrepôt de Données & Pipeline ETL

02/2025 – 03/2025

Technologies : SQL Server, T-SQL, Docker, Architecture Médaille, Data Warehousing

- Architecture d'un entrepôt de données de type Medallion comprenant les couches Bronze, Silver et Gold pour prendre en charge l'analytique évolutive.
- Implémentation de flux de travail ETL utilisant des procédures stockées SQL Server et une logique de transformation personnalisée.
- Modélisation d'un schéma en étoile (star schema) optimisé pour les performances des requêtes analytiques et le reporting en aval.
- Conteneurisation du pipeline complet de données à l'aide de Docker pour garantir un environnement d'ingénierie des données reproductible et portable.

ÉDUCATION

Développeur Logiciel Full-Stack – Spécialisation Machine Learning

12/2024 – 05/2026

Holberton School 

Tunis, Tunisie

Baccalauréat

09/2018 – 06/2022

Lycée Taha Hussein 

Ben Arous, Tunisie

LANGUES

Français



Anglais

